AI NATIVE 研发岗位 / 最终交付

MicroForge

从自然语言需求到可运行应用的 Agent 工作台

理解需求、规划任务、逐步生成、即时校验，并在失败时自动回滚和继续拆分。

候选人	**Xiaomeng Chen**
在线 Demo	https://microforge-app-studio.brownbrook128.chatgpt.site/
GitHub	https://github.com/nguyenmailan535-dotcom/microforge-agent-studio
公开文档	https://github.com/nguyenmailan535-dotcom/microforge-agent-studio/blob/main/docs/submission-xiaomeng-chen.pdf
交付日期	2026-10-14

产品定位

用户描述想构建的应用，Agent 形成产品规格，将复杂目标拆为有序小任务，逐项生成并验证补丁，最终在隔离预览中交付真实可操作的网页应用。

核心闭环

初始化	需求理解	逐步构建	校验交付
邮箱建立本地工作区	结构化产品规格	有序任务与小补丁	沙箱预览与持久化

交付亮点

- 通用生成：不依赖预设类型，可从零构建不同领域的单文件 Web 应用。
- 增量 Agent：复杂任务先拆解，逐个应用补丁，每一步立即校验。
- 失败安全：无效补丁自动回滚，定向重试后仍可继续拆分。
- 可持续使用：支持多轮修改、版本恢复、备份及独立 HTML 导出。

01 / 完成程度

题目要求与最终实现映射

以下内容均可从公开在线 Demo 直接复测。

题目要求	最终实现	状态
可运行网页	公开部署，可在未登录浏览器中打开并进入完整主流程。	**完成**
真实交互	生成应用包含实际 HTML、CSS、JavaScript，可新增、修改、切换状态和删除。	**完成**
数据持久化	资料、项目、版本、对话和生成应用业务数据均可刷新恢复。	**完成**
初始化 / 注册	填写邮箱即可初始化本地工作区，包含格式校验和退出重进。	**完成**
核心主流程	理解需求、规划任务、生成代码、校验、预览、导出形成闭环。	**完成**
延展能力	多轮修改、自动拆分、失败回滚、版本恢复、项目管理和备份。	**完成**
异常处理	网络、模型、格式、补丁和校验失败均显示原因并可重新生成。	**完成**
在线链接	chatgpt.site 公开访问，站点权限为 public。	**完成**
源码链接	GitHub 公共仓库，包含运行、架构、验收和边界说明。	**完成**

评审推荐场景

初始需求	生成一个待办事项应用，支持添加任务、勾选完成、删除任务和筛选状态。
真实交互	添加两条任务，完成一条，删除一条，切换筛选后刷新。
多轮修改	增加深色主题切换和任务优先级，同时保留原有功能和已有数据。
异常恢复	断网触发错误提示，恢复网络后点击重新生成。

数据边界

- 邮箱仅作为本地工作区标识，不发送验证码，也不上传账户资料。
- 需求和当前应用上下文会发送到 DeepSeek，用于生成和修改。
- 关闭无痕会话或清理站点数据会删除本地内容，可提前导出 JSON 备份。

02 / 工程方案

可解释、可回滚的 Agent 构建链路

交互层	Agent API	运行层	存储层
Next.js / React 工作台 初始化、项目与多轮对话	产品规格、任务规划 补丁、校验与错误归一化	无同源权限的 iframe 单文件 HTML 应用	宿主 localStorage 受控 postMessage 桥

初始构建

1	**理解**	DeepSeek 生成结构化产品规格，Zod 校验目标、数据、页面和验收条件。
2	**规划**	并行产生有序构建计划与最小可运行骨架，缩短首个结果等待时间。
3	**生成**	按顺序生成局部补丁，每个任务只处理一个字段、界面区域或紧密交互。
4	**校验**	补丁应用后重新检查完整文档、脚本、交互、响应式、持久化和安全边界。
5	**恢复**	失败则丢弃补丁并回到上一有效源码，定向重试或进一步拆分。
6	**交付**	全部任务完成后保存项目版本，在隔离预览中运行并支持继续修改。

关键取舍

小补丁优先：避免完整源码随功能增长而反复重写，降低输出截断和意外删除既有能力的概率。

单文件产物：优先保证立即预览、独立导出和评审可复现；暂不覆盖复杂后端工程。

本地持久化：在笔试范围内避免额外服务依赖，并提供 JSON 备份；代价是默认不能跨设备同步。

沙箱与受控存储：生成代码不获得宿主同源权限，业务数据只通过约束明确的桥接接口读写。

03 / 验证、边界与下一步

交付质量与后续优先级

题目要求	最终实现	状态
工程检查	npm ci、TypeScript 类型检查、ESLint 和生产构建。	**通过**
真实生成	在线生成可运行待办应用，完成添加、勾选、删除和筛选。	**通过**
持久化	刷新后项目、版本和生成应用业务数据仍存在。	**通过**
多轮修改	新增深色主题后保留原交互和已有数据，生成新版本。	**通过**
错误恢复	模型调用失败显示错误并提供重新生成，旧版本不被覆盖。	**通过**
匿名访问	全新 Edge InPrivate 配置可匿名打开初始化页面。	**通过**

当前边界

身份	当前是 local-first 工作区身份，不是服务端账号体系。
同步	项目默认保存在当前浏览器，不支持跨设备和多人实时协作。
模型	生成耗时与质量受 DeepSeek 服务、配额和网络情况影响。
产物	主要交付单文件浏览器应用，不直接生成复杂服务端系统。

如果继续投入时间

P0	**自动评测与可观测性**	记录阶段耗时、失败原因，并为生成结果运行真实浏览器回归。
P0	**可选云端快照**	保留 local-first，同时提供跨设备恢复和可分享项目链接。
P1	**结构化代码表示**	升级为文件树或 AST 级修改，扩展到多文件 React 应用。

笔试结果回收

笔试文档	https://github.com/nguyenmailan535-dotcom/microforge-agent-studio/blob/main/docs/submission-xiaomeng-chen.pdf
在线 Demo	https://microforge-app-studio.brownbrook128.chatgpt.site/
GitHub 源码	https://github.com/nguyenmailan535-dotcom/microforge-agent-studio